100年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師、營養師、心理師、高等暨普通考試醫事人員考試暨高等考試醫師考試分試考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：藥師
科　　目：藥劑學（包括生物藥劑學）
考試時間：1小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題禁止使用電子計算器。

1 一藥物溶液（120 mg/mL）以零階次（zero order）動力學降解，反應速率常數為 1.0 mg/mL/hr，經過 2 天後，藥物濃度為何？
(A) 48 mg/mL　(B) 72 mg/mL　(C) 122 mg/mL　(D) 168 mg/mL

2 在下列 4 個藥物濃度當中，何者濃度最低？
(A) 5 ppm(w/v)　(B) 0.005%(w/v)　(C) 5:10000(w/v)　(D) 0.05 mg/dL

3 在用來評估藥物安定性的 Arrhenius equation 中，那兩者呈正比關係？
(A) log k vs 1/T　(B) k vs 1/T　(C) k vs T　(D) log k vs T

4 下列何劑型於安定性試驗時，須進行滅菌試驗？
(A)錠劑　(B)膠囊劑　(C)眼用液劑　(D)控釋錠劑

5 蔗糖糖漿劑（syrup, U.S.P.）之濃度低於多少百分比（w/v）以下時應加入保存劑（preservative）？
(A) 50　(B) 65　(C) 75　(D) 85

6 製備浸膏時須進行脫脂之原因為何？
(A)增加藥物的濃度　(B)增加藥物黏稠度　(C)增加藥物安定性　(D)增加藥物的色澤

7 下列有關 Plastibase（Jelene）之敘述，何者錯誤？
(A)是一種 gel
(B)其製法是將 polyethylene 溶在高溫 mineral oil 中，再冷卻
(C)礦物油固定（immobilized）在 polyethylene 纏繞之網狀架構中
(D)在 80°C 以上仍能維持其稠度

8 下列何者不能用來測比表面（specific surface）？
(A)利用吸附在顆粒的氣體　(B)利用沉降法
(C)利用吸附在顆粒表面之溶液的溶質　(D)利用氣體流過顆粒表面的速率

9 若有一不具有 thixotropic 之 pseudoplastic 液體，則其黏度不受下列何者影響？
(A)組成　(B)切變率　(C)溫度　(D)放置時間

10 下列何種外界因子最不會影響粒子在劑型中之臨界半徑（critical radius）？
(A)黏度　(B)重力　(C)溫度　(D)分配係數

11 下列的黏度係數單位，何者錯誤？
(A)$g/(cm^2 \cdot sec)$　(B)poise　(C)$(dyne/cm^2)/(1/sec)$　(D)$g/(cm \cdot sec)$

12 以原生肥皂（in situ soap）法來製造乳劑時，則下列之敘述何者錯誤？
(A)鈣肥皂（calcium soap）是屬於 o/w 乳劑
(B)水相可為氫氧化鈣溶液
(C)油相可為植物油，像橄欖油
(D)乳化劑是氫氧化鈣溶液與植物油混合時產生之 calcium oleate

13 下列有關乳劑乾膠法之敘述，何者錯誤？
(A)油：水：Acacia 可為 40 mL：20 mL：10 g　(B)宜用玻璃乳鉢
(C)先形成初乳（primary emulsion）　(D)又稱為大陸法（continental method）

14 下列何者是形成單分子層薄層之乳化劑？
(A)親水性膠體　(B)明膠
(C)皂土　(D)陰離子合成界面活性劑

15 20°C 時，下列何者對水之界面張力最低？
(A) carbon tetrachloride (B) chloroform (C) mercury (D) oleic acid

16 下列有關乳劑乳析（creaming）之敘述，何者錯誤？
(A)往上之乳析易發生於內相之比重比外相大之乳劑 (B)內外相比重差減小，可減少乳析
(C)外相黏度增加，可減少乳析 (D)內相液滴變小，可減少乳析

17 下列何者對於懸浮劑的凝絮度（degree of flocculation, β）之影響最不顯著？
(A)懸浮劑顆粒的大小 (B)懸浮劑顆粒的形狀
(C)媒液的密度 (D)懸浮劑顆粒的大小分布

18 當界面活性劑超過臨界微膠粒濃度（CMC）之後，下列有關溶液特性變化，何者錯誤？
(A)表面張力趨近於定值 (B)滲透壓隨濃度上升而下降
(C)當量導電度隨濃度上升而下降 (D)溶解度急遽上升

19 有些非離子性界面活性劑之水溶液，在溫度高於某點時會呈現混濁，溫度低於此點時，又回復澄清，此點是為：
(A) Krafft point (B) Cloud point
(C) Eutectic point (D) Glass transition temperature

20 下列何種栓劑，使用前不需先以水濕潤以減少栓劑對組織之刺激性？
(A)可可脂栓劑 (B)甘油明膠栓劑 (C)聚乙二醇栓劑 (D)甘油栓劑

21 下列有關 Span 20 界面活性劑之敘述，何者錯誤？
(A)利用去水山梨醇與月桂酸所組成 (B)對水溶解度高之界面活性劑
(C)為非離子界面活性劑 (D)適合作為 W/O 之乳化劑

22 親水性軟膏中，摻加 methylparaben 之目的是：
(A)作為療效成分 (B)作為防腐劑 (C)作為乳化劑 (D)作為抗氧化劑

23 添加下列何種物質，可預防聚乙二醇栓劑因研入水分而造成的不安定現象？
(A) Hexanetriol (B) Phenol (C) Glycerol (D) Aspirin

24 消散乳霜（vanishing cream）中，摻有氫氧化鉀（potassium hydroxide）之目的是：
(A)作為皮膚清潔劑 (B)作為防腐劑
(C)與脂肪酸作用生成鉀肥皂作為乳化劑 (D)作為抗氧化劑

25 下列何者較適合添加於 bacitracin 軟膏中？
(A) Liquid petrolatum (B) Glycerin (C) Propylene glycol (D) Polyethylene glycol

26 下列何種栓劑在製備過程中需要添加潤滑劑以利自模型中移出？
(A)可可脂栓劑 (B)甘油明膠栓劑 (C)聚乙二醇栓劑 (D) Witepsol 栓劑

27 若某藥物於 octanol 中之溶解度為 A(g/L)，於水中之溶解度 B(g/L)，則某藥物分配係數（partition coefficient）為何？
(A) A/B (B) B/A (C) log A/B (D) log B/A

28 依 USP 規定，進行錠劑脆度試驗所用旋轉盤之轉速為多少 rpm？
(A) 5 (B) 15 (C) 25 (D) 35

29 錠劑之賦形劑如黏合劑、潤滑劑等添加物，可能對錠劑之崩散造成 retardation effect。為改善此現象常建議於錠劑配方中添加少量之界面活性劑。下列何者為最主要之原因？
(A)可改變錠劑中澱粉之吸水膨脹效果
(B)可增加錠劑或顆粒表面對水之潤濕性（wettability）
(C)可增加錠劑之硬度
(D)可增加顆粒之滑動性

30 輕質氧化鎂（light magnesium oxide）、重質氧化鎂（heavy magnesium oxide）及澱粉（starch）的吸濕性效果強度，何者正確？
(A)輕質氧化鎂＞重質氧化鎂＞澱粉 (B)重質氧化鎂＞輕質氧化鎂＞澱粉
(C)澱粉＞重質氧化鎂＞輕質氧化鎂 (D)重質氧化鎂＞澱粉＞輕質氧化鎂

31 製藥用之硬殼膠囊的大小有一定編號，下列那一編號之硬殼膠囊體積最小？
(A) 00 (B) 0 (C) 1 (D) 2

32 下列固體研磨機（mills）中，何者運用高速氣體流體，使固體互相碰撞達到研細作用？
(A) Hammer mills (B) Roller mills (C) Fluid-energy mills (D) Ball mills

33 藥物擴散速率（diffusion rate）單位爲：
(A)cm^2/second (B)mg · cm/second (C)mg/second (D)cm/mL

34 若一錠劑依重量差異或含量均一度規定方法，測得 10 個檢品之個別有效成分，其中有九個錠劑檢品在標誌含量 85.0%~115.0%之範圍內，但有一個錠劑在標誌含量的 79.0%，而其相對標準爲 6.2%，則依規定，應如何繼續進行該試驗？
(A)再取 10 個檢品重複進行同一試驗
(B)再取 20 個檢品重複進行同一試驗
(C)再取 30 個檢品重複進行同一試驗
(D)本項試驗已可被判定不符規格，不必再進行下去

35 下列何者在濕法造粒時，可作爲黏附劑，但因不溶於水，易阻礙藥物釋出？
(A) Starch (B) Ethylcellulose (C) Methylcellulose (D) Acacia

36 一般硬明膠膠囊殼含水量是多少？
(A) 0% (B) 2~5% (C) 10~15% (D) 20~25%

37 過錳酸鉀與糖直接混合可能產生：
(A)爆炸性 (B)共熔性 (C)吸潮性 (D)風化性

38 依中華藥典第六版進行崩散度試驗時，6 個錠劑中若有 1 個於規定時間內未完全崩解，則應再以 a 粒進行試驗，全部（含之前 6 粒）至少 b 粒完全崩解，則 a、b 值分別爲何？
(A) 12, 12 (B) 12, 16 (C) 12, 18 (D) 18, 18

39 下列關於細菌內毒素試驗（Bacterial Endotoxin Test, BET）之敘述，何者錯誤？
(A)又稱爲 LAL 試驗
(B) USP BET 試驗之內毒素對照標準是來自 *E. coli* 的培養
(C) Endotoxin 主要爲革蘭氏陽性菌之代謝產物
(D) Endotoxin 爲一種 lipopolysaccharide

40 就一般狀況而言，下列有關以乾粉（dry solid）充填或以凍晶乾燥（freeze drying）技術製備注射粉劑的敘述，何者錯誤？
(A)以乾粉充填製備之成本較高
(B)於乾粉充填製備時，較常有因工作環境之相對濕度過高產品吸潮或過低產生靜電不利充填等現象發生
(C)經凍晶乾燥技術製備之注射劑粉末，一般爲不具晶型之多孔性固體
(D)以凍晶乾燥技術製備注射劑較能掌握產品之含量均一性

41 一般而言，大部分之生物製劑（biologics）的貯存條件，以下列何者最常見？
(A)室溫 (B)冷藏（2-8°C） (C)冷凍 (D) 30°C 以下

42 依據中華藥典，除另有規定及動物用藥外，多劑量容器內儲存注射劑容量不得超過幾個單位劑量？
(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20

43 依中華藥典，注射劑玻璃容器之侵蝕程度的檢驗是測定自玻璃中釋出的那一種標的？
(A)酸量 (B)鹼量 (C)固體量 (D)塑化劑之量

44 爲確認滅菌之滅菌效果，一般於滅菌操作時常同時加入「biological indicator」，且依滅菌法不同，所用之 biological indicator 也不同。下列滅菌法與 biological indicator 之組合中，何者錯誤？
(A)高壓蒸汽滅菌法 *B. stearothermophilus* (B)乾熱滅菌法 *B. subtilis*
(C)放射滅菌法 *B. stearothermophilus* (D)環氧乙烯滅菌法 *B. subtilis*

45 依藥典規定，用於注射劑型之非水性媒液（nonaqueous vehicles）之脂肪油（fixed oil）所應具備之性質中，不包括下列何者？
(A)必須是動物性來源 (B)必須可以被代謝
(C)在室溫下必須是液態 (D)其不飽和度必須低於藥典規定之上限

46 注射用水（water for injection）在儲存槽（storage tank）保存時，若是維持在室溫下儲存，則最多可保存多久？
(A) 12 小時 (B) 24 小時 (C) 3 天 (D) 7 天

47 以環氧乙烯滅菌後，如不經進一步處理，一般至少需放置多少天後始得以除去吸附於滅菌物質上的殘留物？
(A) 3 (B) 7 (C) 10 (D) 14

48 下列何者是可以以 0.22 μm 濾膜所濾除的？
(A) Influenza virus (B) Polio virus (C) Smallpox virus (D) Yellow fever virus

49 Hetacillin 於體內進行水解反應，此一過程是屬於下列何種性質之代謝反應？
(A)活性藥物→不活性代謝物 (B)活性藥物→活性代謝物
(C)不活性藥物→活性代謝物 (D)活性藥物→具反應性中間體

50 某藥在體內完全由肝臟排除且其血中清除率爲 1.5 L/min，當血中蛋白質結合率由 75%減少至 50%時，則下列敘述何者正確？
(A)清除率大約不變 (B)清除率增加約成爲原來的兩倍
(C)清除率減少約成爲原來的一半 (D)肝臟固有清除率增加成爲原來的 1.5 倍

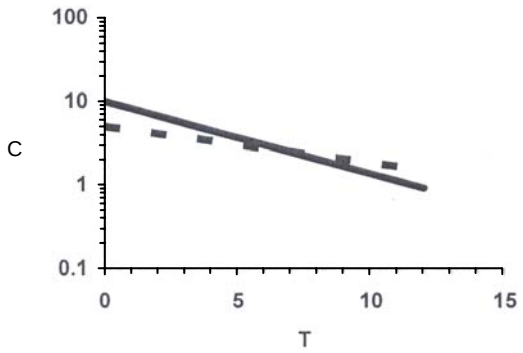
51 對於一室模式的藥物，於靜脈注射後，收集的尿中藥物排泄總量 Du，當以 dDu/dt 對時間 t 作半對數圖，則圖上 y 軸的截距代表下列那一項？
(A)最初的藥物排泄量 (B)最初的體內藥量
(C)排除速率常數與尿中排泄總量之乘積 (D)腎排泄速率常數與注射劑量之乘積

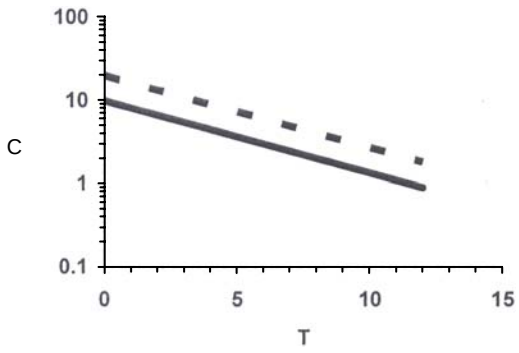
52 Sulfasalazine 於體內會經由 azoreduction 反應代謝爲 sulfapyridine 和 5-aminosalicylic acid，此一過程是屬於下列何種性質之生體轉變（biotransformation）？
(A)活性藥物→活性代謝物 (B)活性藥物→不活性代謝物
(C)不活性藥物→活性代謝物 (D)活性藥物→具反應性中間體

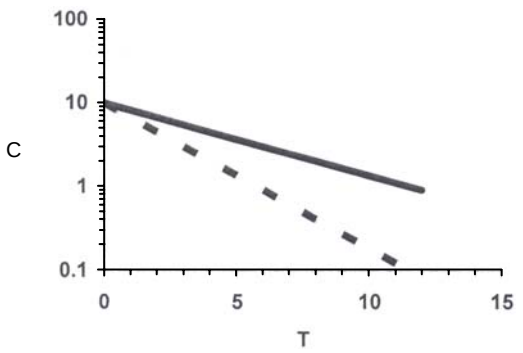
53 一般狀況下，身體爲一維持恆定的系統，下列何種藥動參數可視爲不變的定數？
(A)C_P (B)D_B (C)D_u (D)CL/K

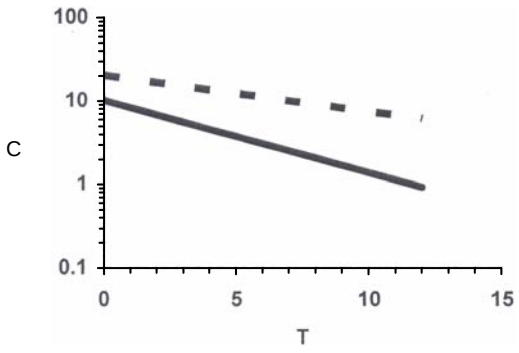
54 Digoxin在靜脈注射後，分析得中央室之分布體積爲 52 L。設微常數k_{12}爲 1.02 hr^{-1}，k_{21}爲 0.15 hr^{-1}，則其穩定狀態時之分布體積有多少L？
(A) 52.4 (B) 59.6 (C) 353.6 (D) 405.6

55 某藥品之體內動態遵循線性一室模式，當分布體積變成原來的一半，且清除率不變時，若給藥劑量變成原來的一半，請問下列那一圖正確地描述改變前（實線）與改變後（虛線）血中濃度（C）與時間（T）關係之變化？

(A)


(B)


(C)


(D)


56 注射 ranitidine 後出現雙峰現象是因爲：
(A)空腹所導致 (B)腸肝循環 (C)劑型之設計失敗 (D)十二指腸的分次吸收

57 在反覆口服投藥控制中，若將每次的投予劑量從原先的 500 mg 減為 300 mg，給藥間隔不變，則該藥物在穩定狀態下的最高血中濃度$\left(C_{max}^{\infty}\right)$和最低血中濃度$\left(C_{min}^{\infty}\right)$將會作何改變？
(A) C_{max}^{∞} 增高、C_{min}^{∞} 增高　(B) C_{max}^{∞} 降低、C_{min}^{∞} 降低
(C) C_{max}^{∞} 增高、C_{min}^{∞} 降低　(D) C_{max}^{∞} 降低、C_{min}^{∞} 增高

58 靜脈注射 250 mg 的藥物至體內，該藥遵循一階次（first-order）模式，已知該藥物的半衰期為 8 小時，則在投藥後經過 24 小時會有多少的藥物已經被排出體外？
(A) 1/16　(B) 1/8　(C) 7/8　(D) 15/16

59 某藥物在體內之動態依循一室分室模式，已知其最低有效濃度（MEC）為 5 μg/mL，擬似分布體積為 0.4 L/kg，排除半衰期為 6 小時，當以靜脈注射該藥物 520 mg 於體重 65 kg 的病人後，則其藥物之作用期（duration）為若干小時？
(A) 3　(B) 6　(C) 12　(D) 18

60 某藥物屬於線性模式藥物動力學，靜脈注射時給與二倍的劑量，則下列敘述何者正確？
(A)藥物的半衰期將降低一半　(B)藥物的分布體積將降低一半
(C)藥物的清除速率將增加一倍　(D)藥物的曲線下面積將增加一倍

61 藥物的排除速率常數為 0.35 hr^{-1}，以靜脈輸注給藥時，到達 95%穩定濃度所需的時間約為：
(A) 5 小時　(B) 7 小時　(C) 9 小時　(D) 13 小時

62 依 model-independent method 估算藥物經口服後在體內之清除率時，下列何項參數較無直接之影響？
(A)擬似分布體積　(B)投予劑量　(C)濃度曲線下面積　(D)生體可用率

63 已知某藥在人體內之動態遵循線性的一室模式，當以 200 mL 水吞服 250 mg 之藥品後，在 1.5 hr 其吸收速率為 125 mg/hr，而此時藥品到達其最高血中濃度 5 mg/L。請問此藥之清除率 (L/hr) 為何？
(A) 10　(B) 25　(C) 40　(D) 50

64 某藥品的清除率為每小時 20 公升，當以每小時 5 毫克的輸注速率進行靜脈給藥，則可得到穩定血中濃度為：
(A) 0.1 ng/mL　(B) 0.25 ng/mL　(C) 100 ng/mL　(D) 250 ng/mL

65 下列有關溶離試驗之敘述，何者最為正確？
(A)溶離媒液中不可添加任何界面活性劑
(B)溶離媒液使用的體積一般不得低於造成藥物到達飽和溶解度體積的三倍
(C)高轉速攪拌較低轉速攪拌更能區別製劑配方的影響
(D)穿皮製劑產品（transdermal drug products）溶離媒液的溫度應控制在 37°C

66 下列何者不是影響藥物生體可用率（bioavailability）的因素？
(A)藥物的物理化學性質　(B)製劑中賦形劑的性質
(C)藥物與接受器結合力的強弱　(D)給藥途徑

67 下列何種溶離試驗裝置可用於穿皮製劑產品（transdermal drug products）的溶離試驗？
(A)轉籃法（rotating basket method）　(B)槳式法（paddle method）
(C)流通池法（flow-through-cell method）　(D)圓筒法（cylinder method）

68 於小腸中，choline 的輸送是屬於：
(A)主動輸送　(B)胞飲作用
(C)被動輸送　(D)被動輸送，但要在鹼性下才能發生

69 當一製劑需要製成含很大劑量的產品時，最好採用下列何種形狀的錠劑？
(A)圓形　(B)膠囊型　(C)三角形　(D)四方型

70 某藥以靜脈快速注射 50 mg於人體後，其血中濃度 (C_p) 變化可以公式$C_p(mg/L)=10e^{-0.2t}$來描述，t之單位為hr。當口服此藥 200 mg後之血中濃度變化可以公式$C_p(mg/L)=20(e^{-0.2t}-e^{-1.0t})$來描述，t之單位為hr。請問此藥口服之生體可用率為何？
(A) 50%　(B) 40%　(C) 30%　(D) 20%

71 某藥品之體內動態遵循線性藥物動力學，若在其他參數維持不變下，則下列之敘述何者正確？
(A)生體可用率愈小，其血中濃度曲線下面積愈大
(B)給藥劑量愈大，其血中濃度曲線下面積愈小
(C)清除率愈小，其血中濃度曲線下面積愈大
(D)血中蛋白結合率愈大，其血中濃度曲線下面積愈小

72 下列何藥物由於在腸壁輸送之吸收過程產生飽和，而呈現非線性藥物動力學之特性？
(A) Griseofulvin (B) Imipramine (C) Omeprazole (D) Riboflavin

73 有關 P-glycoprotein 之基因多型性，下列敘述何者錯誤？
(A)與 cyclosporine 之血中濃度有關 (B)與口服 digoxin 之吸收有關
(C)與 etoposide 之抗藥性有關 (D)與 enalapril 之血中濃度有關

74 下列有關吸入劑型產品之敘述，何者最為正確？
(A)具良好的生體可用率 (B)吸收速率快
(C)首渡效應（first-pass effect）大 (D)全身性毒性大

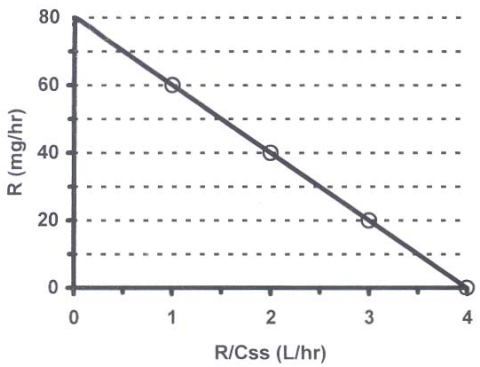
75 下列有關肝功能不全對藥物動力學影響之敘述，何者正確？
(A) Albumin 量的改變不會影響藥物的代謝
(B)可藉由肝功能測量（如 ALT 等）的結果計算給藥劑量
(C)肝血流量的改變會影響所有藥物的代謝
(D)可與腎功能不全互相影響

76 以 creatinine clearance 評估成人的腎功能時，下列何者影響較小？
(A)年紀 (B)體重 (C)性別 (D)身高

77 某藥主要經由 CYP2C19 代謝，其口服之 bioavailability（F）平均約為 20%，則下列敘述何者正確？
(A) Poor metabolizers 與 extensive metabolizers 的 AUC 相近
(B) Poor metabolizers 與 extensive metabolizers 的半衰期相近
(C)與 diclofenac 併服需注意其代謝上之作用關係
(D)與 omeprazole 併服並不會造成代謝上之作用關係

78 下列敘述何者正確？
(A) *N*-acetyl transferase 在亞洲人有較高比例發生基因多型性（genetic polymorphism）
(B) CYP2C19 在高加索人有較多 poor metabolizers
(C) Phenytoin 的代謝會受 CYP2D6 基因多型性之影響
(D) *S*-warfarin 的副作用會受到 CYP2C9 基因多型性之影響

79 已知某藥在體內之排除可用Michaelis-Menten動力學描述，而其給藥速率R(mg/hr)與穩定狀態血中濃度Css(mg/L)間之關係可以下圖表示。請問此藥在體內之最大排除速率V_{max}(mg/hr)為何？



(A) 20 (B) 40 (C) 60 (D) 80

80 某藥於快速靜脈注射 500 mg後，血中濃度 (C_p)之變化可以公式C_p(mg/L)=$10e^{-0.2t}$來描述，t之單位為hr。若欲維持平均穩定狀態濃度為 5 mg/L，則每天需給予多少劑量(mg)？
(A) 500 (B) 800 (C) 1000 (D) 1200